Лабораторная 1. Отчёт

Задачи: получить репозитории пользователя GitHub и выполнить запрос к API с авторизацией. Во второй задаче выбран OpenWeather.

Запросы

Источник	Метод и адрес	Параметры	Авторизация
GitHub	GET https://api.github.com/users/onedanoken/repos	per_page=30, sort=updated	Для публичных репозиториев не требуется
OpenWeather	GET https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather	q=Пермь, units=metric, lang=ru, appid	API-ключ из OPENWEATHER_API_KEY

При статусе 200 скрипт разбирает JSON через `response.json()` и сохраняет его через `json.dump`. Другой HTTP-статус выводится как ошибка. Заголовок `Content-Type` описывает формат ответа; в этих двух скриптах отдельная проверка этого заголовка не реализована.

GitHub

get_repos_request.py получает массив объектов репозиториев. В сохранённом ответе 15 объектов. Для просмотра в блокноте выбраны название, ссылка и число звёзд. Параметр per_page=30 ограничивает размер одной порции, а не задаёт точное число объектов.

OpenWeather

get_weather_request.py получает вложенный JSON с погодой. Температура берётся из `main.temp`, описание - из `weather[0].description`. В weather.json сохранён пример ответа для Перми. Это сохранённая погода, а не показание на момент открытия отчёта.

API-ключ читается из переменной окружения. Значение ключа в файлах работы не хранится. Без заданного ключа новый запрос к OpenWeather запустить нельзя.

Результат

Оба ответа сохранены в JSON. Пошаговый просмотр находится в lab1.ipynb, команды нового запуска - в README.

Источники: GitHub REST API, OpenWeather Current Weather.